

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

SCIKIT LEARN

Nama : Fadia Hamida Hidayat

NIM : 234308069

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/fadiahamida>

Abstrak

Kata kunci :

A. PENDAHULUAN

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dan *computer vision* telah memungkinkan sistem komputer untuk mengenali dan menganalisis aktivitas manusia secara otomatis melalui citra maupun video digital. Salah satu bidang yang berkembang adalah *Human Activity Recognition* (HAR), yang bertujuan mengidentifikasi gerakan atau postur tubuh berdasarkan data visual yang diproses menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *deep learning*, khususnya *Convolutional Neural Network* (CNN), efektif dalam mengekstraksi fitur visual untuk klasifikasi aktivitas manusia (Lina *et al.*, 2024).

Selain pendekatan berbasis citra penuh, metode yang memanfaatkan titik-titik tubuh (*body landmarks*) sebagai representasi pose juga banyak digunakan karena lebih efisien dan terstruktur. Landmark tubuh memberikan informasi spasial antar sendi yang dapat dijadikan fitur untuk proses klasifikasi. Penelitian mengenai pengenalan gerakan berbasis data pose menggunakan algoritma seperti Long Short-Term Memory (LSTM) menunjukkan bahwa kombinasi ekstraksi pose dan model pembelajaran mesin mampu menghasilkan performa klasifikasi yang baik (Daniel Tanugraha *et al.*, 2022). Pendekatan ini relevan dengan penggunaan MediaPipe Pose yang menghasilkan koordinat titik tubuh secara real-time.

Beberapa studi juga membandingkan performa berbagai arsitektur model seperti ResNet50 dan VGG16 dalam tugas klasifikasi aktivitas manusia dan menunjukkan hasil akurasi yang cukup tinggi (Wijaya, 2023). Salah satu implementasi sederhana dari konsep HAR adalah deteksi postur berdiri dan duduk dengan

menganalisis hubungan posisi bagian tubuh tertentu. Oleh karena itu, integrasi ekstraksi pose dan algoritma klasifikasi menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem deteksi postur tubuh secara otomatis dalam praktikum ini.

B. TUJUAN :

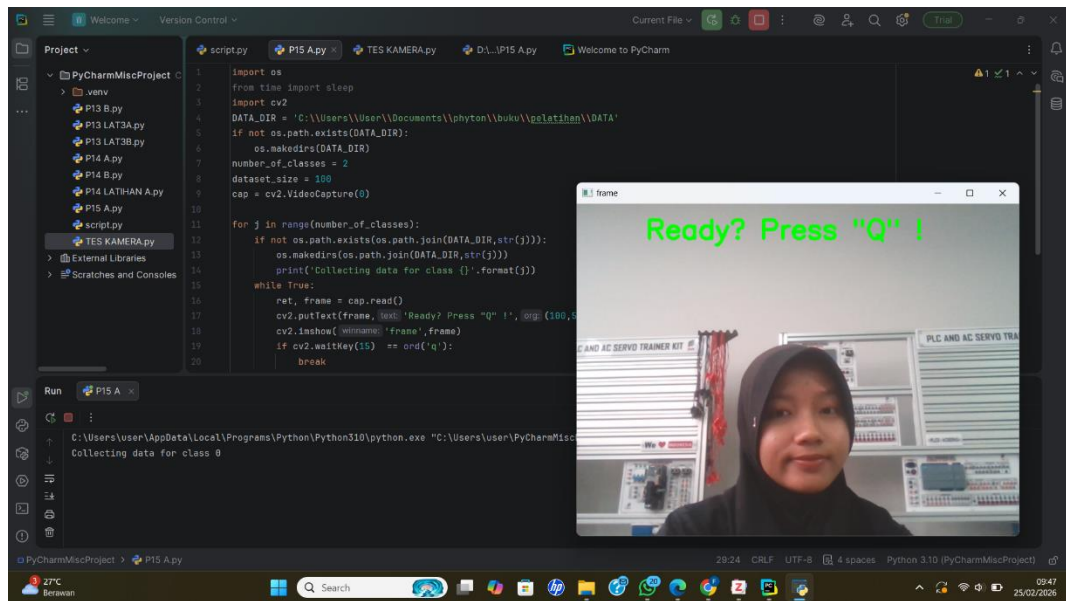
1. Mengimplementasikan MediaPipe Pose untuk mendeteksi dan mengekstraksi titik-titik tubuh (*body landmarks*) dari citra atau video secara real-time.
2. Membangun dan melatih model klasifikasi menggunakan Scikit-learn untuk mengenali postur tubuh berdasarkan data landmark.
3. Mengimplementasikan sistem deteksi postur berdiri dan duduk secara real-time sebagai bentuk penerapan integrasi *pose estimation* dan algoritma klasifikasi.

C. MANFAAT :

1. Memberikan pemahaman praktis mengenai proses pembangunan sistem klasifikasi aktivitas manusia berbasis *machine learning*.
2. Meningkatkan kemampuan dalam pengolahan data visual dan ekstraksi fitur dari citra atau video menggunakan MediaPipe Pose.
3. Melatih keterampilan dalam penggunaan Scikit-learn untuk proses pelatihan dan pengujian model klasifikasi.

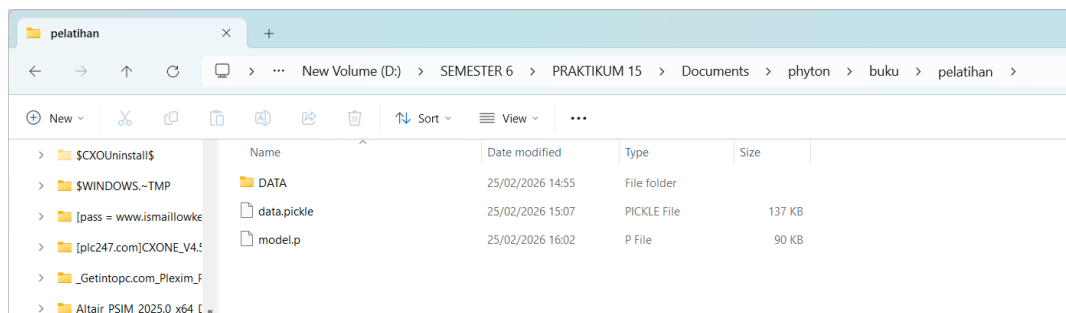
D. HASIL PROGRAM

1. Pengumpulan data menggunakan webcam



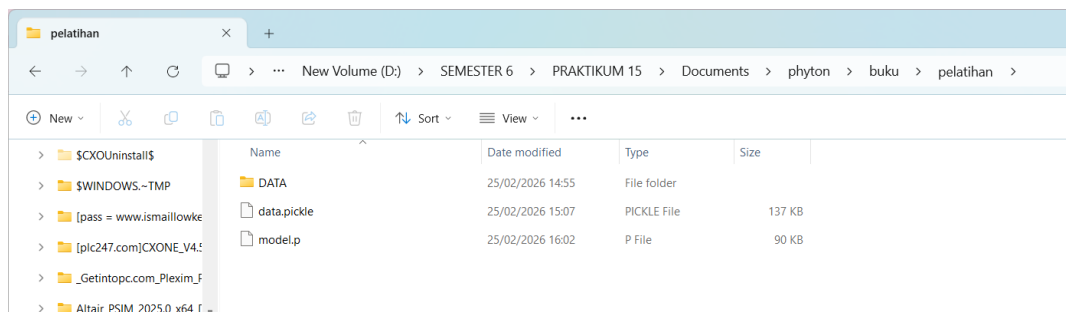
Gambar 1. 1 Program saat terdeteksi tubuh

2. Ekstraksi data dari dataset



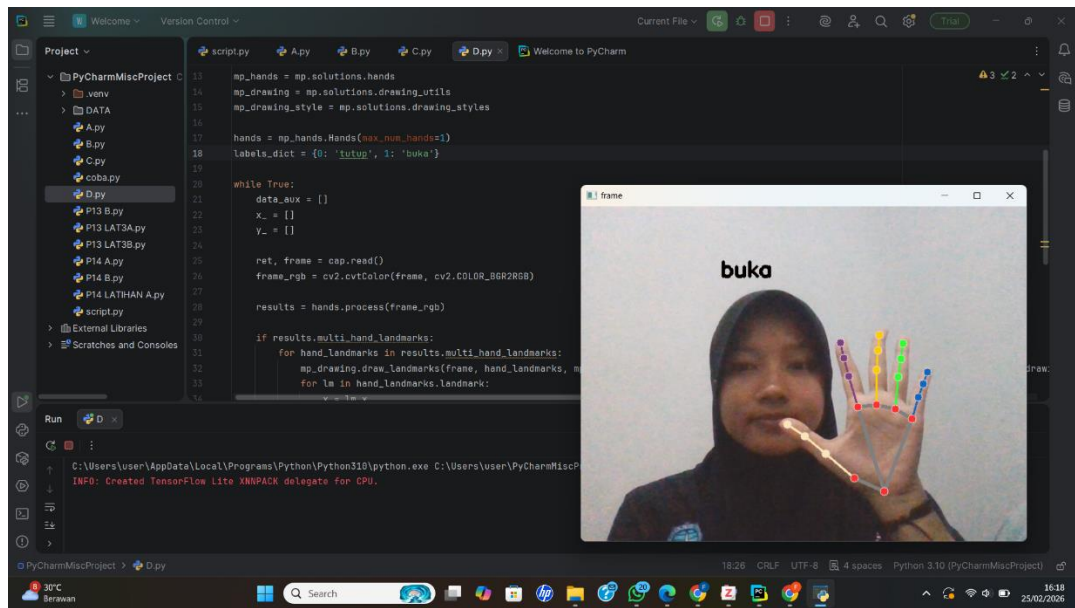
Gambar 2. 1 Program

3. Pelatihan dan pengujian

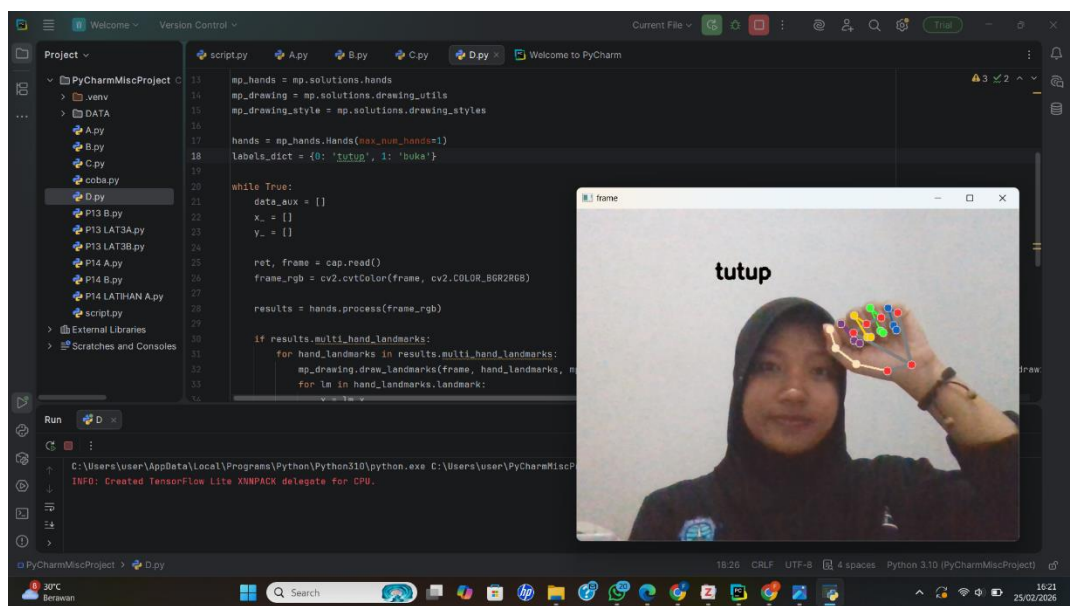


Gambar 3. 1 Program

4. Implementasi

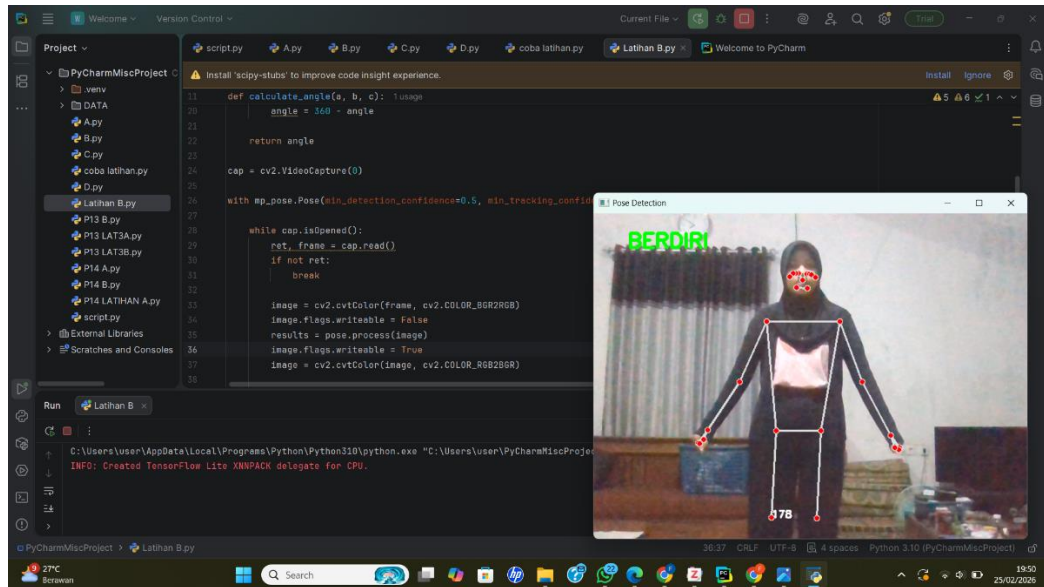


Gambar 4. 1 Deteksi program saat tangan terbuka

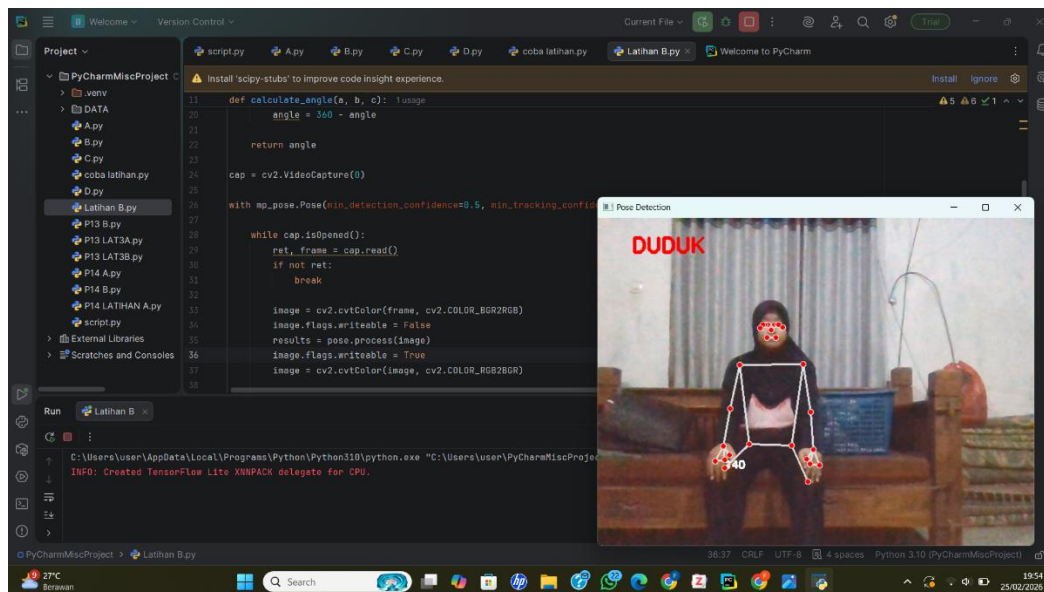


Gambar 4. 2 Deteksi program saat tangan tertutup

5. Latihan B



Gambar 5. 1 Program saat deteksi seseorang berdiri



Gambar 5. 2 Program saat deteksi seseorang duduk